

Định luật bảo toàn động lượng

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM — Động

lượng của một vật là đại lượng vector $p = mv$, có cùng hướng với vận tốc. Trong một hệ kín (không chịu tác dụng của ngoại lực hoặc tổng ngoại lực bằng 0), tổng động lượng của hệ được bảo toàn theo thời gian, đây là một trong những định luật bảo toàn cơ bản nhất của cơ học.

II. PHÂN TÍCH VÀ MỞ RỘNG — Định

luật bảo toàn động lượng được ứng dụng trực tiếp để phân tích va chạm giữa các vật. Trong va chạm mềm (va chạm hoàn toàn không đàn hồi), hai vật dính vào nhau sau va chạm và chuyển động với

cùng vận tốc; trong va chạm đàn hồi, cả động lượng và động năng của hệ đều được bảo toàn.

III. VẬN DỤNG — Nguyên lý chuyển động bằng phản lực của tên lửa cũng dựa trên bảo toàn động lượng: khí phụt ra phía sau với động lượng lớn khiến tên lửa nhận được động lượng ngược chiều để tiến về phía trước, minh họa rõ ràng cho định luật III Newton kết hợp với bảo toàn động lượng trong hệ kín.

IV. VÍ DỤ CÓ HƯỚNG DẪN — Xét một tình huống tiêu biểu của bài “Định luật bảo toàn động lượng”. Trước hết xác định dữ kiện, khái niệm hoặc quy tắc liên

quan; tiếp theo lựa chọn phương pháp, trình bày từng bước và kiểm tra điều kiện áp dụng. Sau khi có kết quả, đối chiếu lại với yêu cầu, giải thích ý nghĩa và chỉ ra lỗi sai thường gặp. Cách làm này giúp học sinh không chỉ ghi nhớ đáp án mà còn hình thành quy trình giải quyết vấn đề có thể dùng cho các câu hỏi tương tự.

V. BÀI TẬP LUYỆN TẬP — Bài 1: trình bày lại nội dung cốt lõi bằng sơ đồ hoặc bảng so sánh. Bài 2: giải một trường hợp cơ bản và giải thích từng bước. Bài 3: thay đổi một dữ kiện của ví dụ để dự đoán kết quả mới. Bài 4: tìm và sửa một lời giải hoặc nhận định sai. Bài 5: liên hệ kiến thức với một hiện tượng trong học

tập hoặc đời sống. Học sinh nên làm độc lập trước, sau đó trao đổi cách giải và tự chấm theo tiêu chí đúng kiến thức, đủ lập luận, rõ trình bày.

VI. TỔNG KẾT VÀ TỰ HỌC — Sau bài học, học sinh cần tự trả lời được ba câu hỏi: kiến thức nào là nền tảng, dấu hiệu nào cho biết nên áp dụng kiến thức đó, và làm thế nào kiểm tra kết quả. Hãy lập một trang ghi chú gồm từ khóa, công thức hoặc luận điểm chính, một ví dụ mẫu và một lỗi dễ mắc. Ôn lại sau một ngày và một tuần, đồng thời tự tạo thêm câu hỏi vận dụng để củng cố khả năng nhớ lâu và sử dụng kiến thức linh hoạt.